热接触 · 升温闭合与冷却分离

热结构装配 · CPU 验收路径 · SI 原始数据

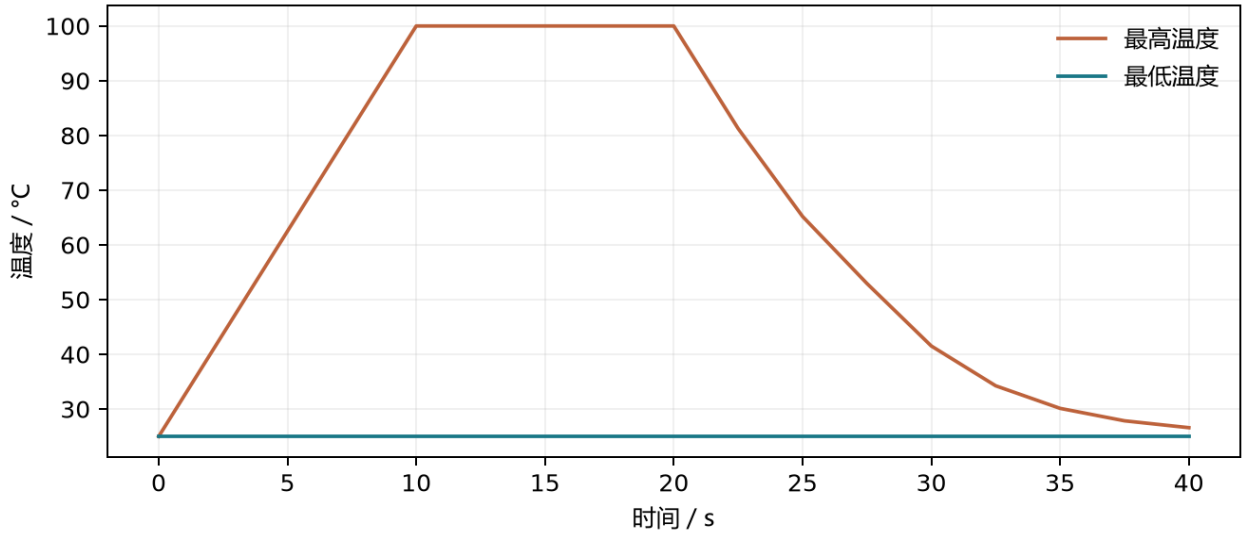
结果与适用性

本计算未启用内嵌的三档全局网格校核。

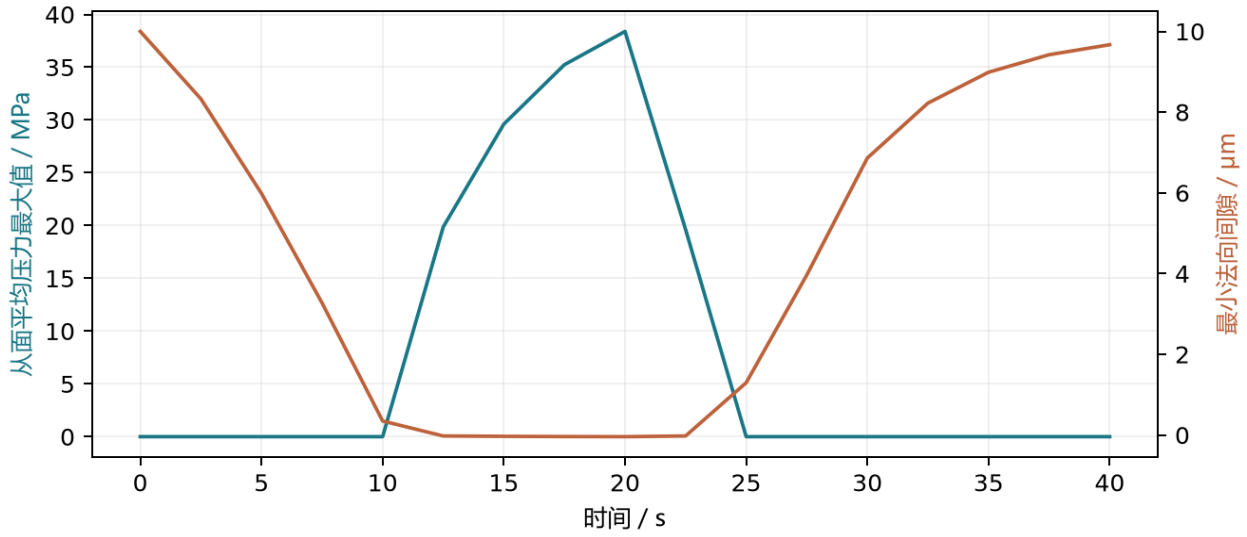
独立复算验证通过：热致闭合、冷却再分离及全过程平衡。具体比较值、阈值与来源记录见 verification.json。

指标	计算结果
最低温度	25 °C
最高温度	100 °C
最大温度梯度	6917.9 K/m
最大位移	0.010845 mm
最大等效应力（原始积分点）	407.024 MPa
最大接触压力（原始接触点）	41.138 MPa

时间历程



界面压力与开闭历程



材料与参数来源

组件 1、2	演示钢材（合成疲劳数据）
来源	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据
物性	E=210 GPa；ν=0.3；ρ=7850 kg/m³；k=45 W/(m·K)；c=470 J/(kg·K)；α=1.2e-05 1/K

边界与建模假设

初始温度 25°C；无应力参考温度 25°C。

- 独立双块体数值示例：真实 CAD 初始间隙10μm；上、下端固定，温升使界面闭合。
- 热导表、空气导热与材料均为演示假设，未经过实物标定。
- 独立冷却分离验证：上端0–10秒从25°C升至100°C，保持至20秒，20–30秒降回25°C；持续到40秒。

热边界：上端升温—保温—冷却，temperature，值 100；环境 25°C；组件 1。

热边界：下部恒温，temperature，值 25；环境 25°C；组件 2。

接触：受热开闭界面，组件 1 → 2；摩擦系数 0；法向罚刚度 1e+15 Pa/m；界面传热 True；磨损 False。

数值校核与可追溯性

网格：2,526 节点，1,282 个 C3D10 单元。热场使用同节点 P2 离散。

机械全局平衡：达到 1% 阈值

热场能量平衡最大相对误差：7.39e-14。

原始节点场、体积分点场、接触积分点场保存于 fields.h5。云图节点投影仅用于显示；疲劳计算使用原始应力。完整边界、选区和依赖保存在 config.json；逐步诊断见 audit.json，完整源提交见 summary.json。

CAD SHA-256：3ba3b0a1acaa760edfa81d7c70fb11506c404a79dc82261c64c10d97cf8a88a5